CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

EPREUVE SPECIFIQUE - FILIERE PC

PHYSIQUE 2

Durée : 4 heures

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

Les calculatrices sont autorisées

***

Les deux problèmes sont indépendants.
Leur poids est approximativement 60 % pour le premier et 40 % pour le second.

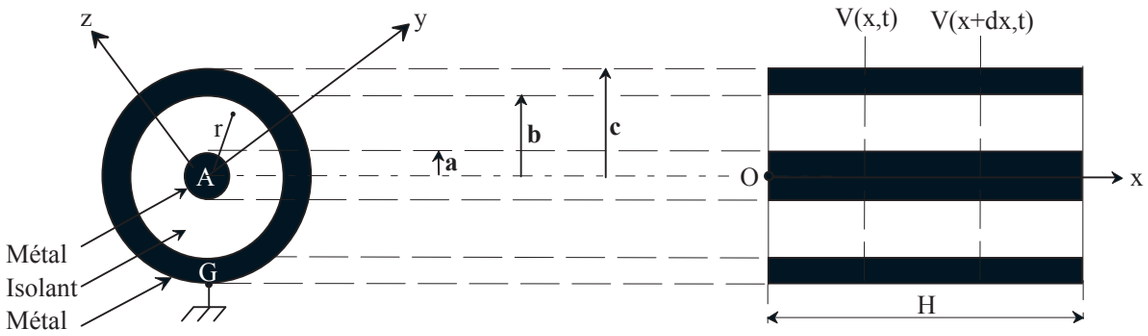
***

PROBLÈME I
PROPAGATION LE LONG D'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE
- Effets d'échos - Reproduction retardée d'un signal -

Après quelques préliminaires concernant les propriétés électromagnétiques des lignes coaxiales, on s'intéressera, en régime harmonique, au profil de la tension le long d'une ligne sans pertes à constantes réparties. Ceci permettra, en particulier, d'étudier l'effet d'écho à l'entrée d'une ligne quart-d'onde court-circuitée en sortie.
On considérera ensuite une ligne à constantes localisées, capable de diminuer la vitesse de propagation des ondes. Une telle ligne, utilisée pour reproduire des signaux avec un retard déterminé, s'avère consécutivement plus courte. Par contre, elle impose des limitations quant à la forme des signaux à transmettre. Son étude sera conduite d'abord en régime harmonique, puis en régime non linéaire favorable à la transmission d'une onde solitaire.

A) Préliminaires

On s'intéresse (figure 1) à un câble coaxial dont l'âme (A) et la gaine (G) sont supposées réalisées dans un métal conducteur parfait tandis que l'espace qui les sépare est supposé occupé par un diélectrique parfait. Ce câble se présente comme un condensateur cylindrique, aligné selon l'axe (Ox) d'un repère cartésien orthonormé (O, x, y, z). Sa longueur (H) est supposée très grande par rapport à son rayon extérieur (c). Un générateur de tension dépendante du temps est branché à l'une des extrémités (O) de ce câble, la masse étant reliée à l'armature externe.



Section droite *Coupe axiale*

Figure 1

A.1) Capacité du câble par unité de longueur

Si l'on considère que les électrons dans le diélectrique restent élastiquement liés aux atomes qui les contiennent, on peut admettre que, sous l'action d'un champ électrique variable de fréquence usuelle (très inférieure au térahertz), ils s'écartent de leur position d'équilibre sur une très faible distance $\vec{\xi} = (\varepsilon/ne)\vec{E}$ proportionnelle au champ électrique $\vec{E}$ auquel ils sont soumis.

Le nombre d'électrons présents par unité de volume est noté n ; chacun porte la charge e. Le paramètre ε, caractéristique de l'isolant, correspond à sa permittivité électrique.

Les électrons liés oscillent donc avec une vitesse proportionnelle à la dérivée temporelle du champ existant, telle que : $\vec{v} = \dfrac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}$.

A.1.1) Démontrer qu'il en résulte une densité volumique de courant $\vec{j}_D = \varepsilon \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

A.1.2) On peut admettre que la géométrie considérée impose un champ électrique radial d'amplitude $E(x,r,t)$ laquelle, désormais, sera notée simplement E pour alléger l'écriture.

Ainsi, lorsque les électrons qui sont disposés (figure 2) sur un cylindre de rayon r et de longueur h supposée très courte, effectuent un trajet ξ sous l'effet du champ, ils déplacent au total la charge $Q = ne\tau$ contenue dans le volume $\tau \approx 2\pi r h \xi$.

Exprimer cette charge Q en fonction de ε, h et du produit $(r E)$.

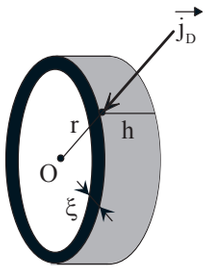


Figure 2

A.1.3) La charge en mouvement, soit donc l'intensité du courant, se conserve d'une armature à l'autre, quelle que soit la surface traversée. En déduire une propriété importante du produit $(r\,E)$.

A.1.4) En écrivant le champ sous la forme $E = A/r$ et après avoir précisé le sens du terme A , déterminer la différence de potentiel entre les armatures : $V = V_a - V_b = -\int_{r=b}^{a} E\,.\,dr$

Exprimer V exclusivement en fonction du produit $(r\,E)$ et du rapport (b/a) .

A.1.5) Déduire des questions précédentes, la capacité du câble par unité de longueur : $\gamma = \dfrac{Q/h}{V}$

Application numérique : Calculer γ sachant que $b/a = 3{,}6$ et $\varepsilon = 20.10^{-12}\ F/m$.

A.2) Auto-inductance du câble par unité de longueur

A.2.1) Les mouvements électroniques dans l'isolant sont accompagnés, dans les armatures, de courants électromoteurs. L'âme du câble est de ce fait parcourue, selon l'axe des abscisses, par un courant d'intensité I(x,t).

Il en résulte, en tout point de l'espace isolant, un champ magnétique $\vec{B}(x,r,t)$. En préciser la direction et le sens. Puis, par application du théorème d'Ampère, en déterminer l'amplitude B(x,r,t) laquelle, désormais, sera notée simplement B pour alléger l'écriture. La perméabilité magnétique de l'isolant est donnée égale à celle du vide : μ_o .

A.2.2) L'évolution de la différence de potentiel le long de l'axe Ox , d'une position (x) à une position (x+dx) est telle que : $dV = V(x+dx,t) - V(x,t) = \dfrac{\partial V}{\partial x}\,dx$. En utilisant la relation obtenue à la question (A.1.4) , exprimer dV sous forme d'une expression dépendant de $\dfrac{\partial E}{\partial x}$.

A.2.3) Ecrire la relation de Maxwell-Faraday.

A.2.4) Sachant que cette relation, exprimée en coordonnées cylindriques, dans le cadre des hypothèses de ce problème conduit à $\dfrac{\partial E}{\partial x} = -\dfrac{\partial B}{\partial t}$, exprimer sous la forme $dV = -\ell\,dx\,\dfrac{\partial I}{\partial t}$ la différence de potentiel qui apparaît sur une longueur de câble dx .

En déduire l'expression de l'auto-inductance ℓ du câble par unité de longueur.

Application numérique : Calculer ℓ sachant $\mu_o = 4\pi.10^{-7}\ H/m$.

B) Ligne coaxiale sans perte à constantes réparties

Dans le présent paragraphe (B) , *où est développée une étude en régime harmonique : tensions, courants et impédances seront représentés en notation complexe, la lettre* j *désignant le nombre complexe de module unité et d'argument* $\pi/2$.

Un générateur de tension $V_o\, e^{j\omega t}$, présentant une résistance interne R_o , est branché à l'entrée, en $x = 0$, de la ligne précédente. Cette ligne peut être modélisée selon le réseau en échelle dessiné sur la figure 3 , où sont indiquées les impédances complexes des composants considérés ; chaque maillon correspond à une portion de longueur infiniment petite dx .
La tension existant au temps t , au nœud M positionné à l'abscisse x , sera symbolisée par le nombre complexe $\underline{V}(x)\, e^{j\omega t}$. La tension existant au même instant t à l'abscisse $x+dx$ s'écrira : $\underline{V}(x+dx)\, e^{j\omega t}$ et celle existant au même moment à l'abscisse $x-dx$ s'écrira $\underline{V}(x-dx)\, e^{j\omega t}$.
Dans le développement des calculs, tout comme il est fait sur la figure 3, on fera abstraction du facteur $e^{j\omega t}$.

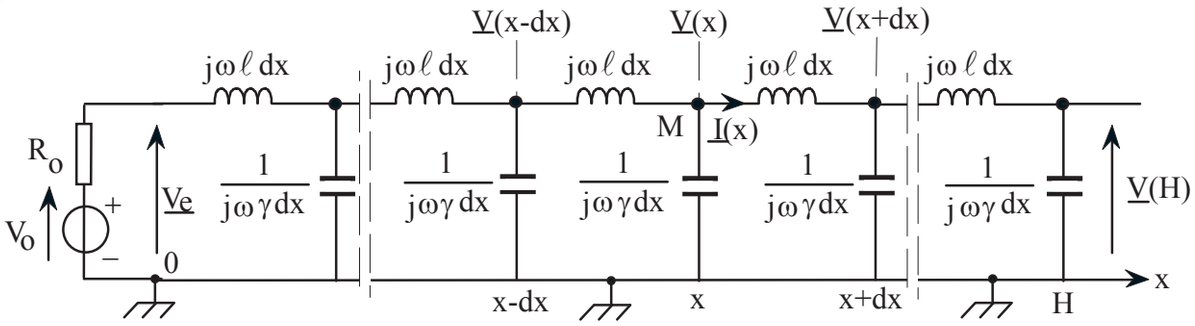


Figure 3

B.1) Ecrire, à un instant donné, la loi des nœuds au point M , en termes de potentiels, incluant $\underline{V}(x)$, $\underline{V}(x-dx)$ et $\underline{V}(x+dx)$. Simplifier le résultat obtenu en remplaçant $\underline{V}(x+dx)$ et $\underline{V}(x-dx)$ par leurs développements de Taylor limités au second ordre.

Rappel de la formule de Taylor : $f(x+h) = f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{h^n}{n!} \left(\frac{d^n f}{dx^n} \right)_x$

Montrer alors que $\underline{V}(x)$ est régi par une équation différentielle du second ordre.

B.2) Sachant que la solution générale de cette équation différentielle peut être écrite sous la forme $\underline{V}(x) = \underline{A}\cos(kx) + \underline{B}\sin(kx)$, préciser la valeur et l'unité du paramètre k , considéré réel positif.

B.3) En déduire l'expression générale de l'intensité $\underline{I}(x)$ du courant issu du point M et dirigé vers l'extrémité de la ligne, puis celle de l'impédance $\underline{Z}(x) = \underline{V}(x)/\underline{I}(x)$ vue à droite de l'abscisse x .
Exprimer la valeur de l'impédance équivalente de la ligne à l'entrée de celle-ci : $\underline{Z}_e = \underline{Z}(x=0)$.

B.4) En réduisant le schéma de la figure 3 à celui de la figure 4 , déterminer la tension $\underline{V}_e = \underline{V}(x=0)$ à l'entrée de la ligne en fonction de V_o , R_o et $\underline{Z}_e$. En déduire une première relation entre $\underline{A}$ et $\underline{B}$, puis l'exprimer dans le cas où $\mathbf{R_o} = \sqrt{\ell/\gamma}$.

N.B. : Dans toutes les questions qui suivent, de B.5 à B.9 incluses, on se limitera au cas où : $\mathbf{R_o} = \sqrt{\ell/\gamma}$.

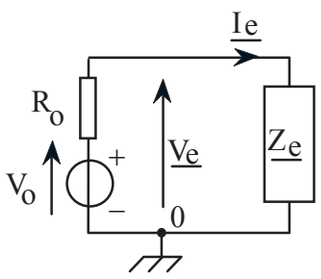


Figure 4

B.5) *Cas d'une terminaison en court-circuit*
Lorsque la ligne est court-circuitée en son extrémité, exprimer que $\underline{V}(x=H) = 0$. En déduire une deuxième relation entre $\underline{A}$ et $\underline{B}$, puis déterminer ces constantes en fonction des données.
Préciser l'expression complète de la tension $\underline{V}(x)$. Exprimer le module $\|\underline{V}(x)\|$ de cette tension.

B.6) Déterminer la valeur particulière H_{min} de la longueur de la ligne, *la plus courte possible*, qui impose que le courant $\underline{I}_e$, à l'entrée de la ligne, soit nul quelle que soit $\underline{V}_e$. Comparer cette longueur à la longueur d'onde λ du signal électrique dans la ligne.

B.7) Si l'on prélève la tension $\underline{V}_e$ à l'entrée d'une telle ligne de longueur H_{min} court-circuitée en $x = H_{min}$, certaines pulsations émises par le générateur sont strictement coupées. Préciser lesquelles.

B.8) Les données pour un câble coaxial ordinaire sont : $\gamma = 100\ \text{pF/m}$ et $\ell = 0{,}25\ \mu\text{H/m}$.
Calculer la vitesse de propagation v de ces ondes dans le câble. Présente-t-elle de la dispersion ?
Les signaux de forme quelconque sont-ils déformés au cours de la propagation ?
Quelle longueur de câble faut-il pour obtenir en sortie, un signal identique à celui de l'entrée, avec un retard de 100 μs ? Dans quel sens doit-on modifier les valeurs de γ et ℓ pour réduire cette longueur ?

B.9) Le générateur délivre, en circuit ouvert, une tension sinusoïdale d'amplitude égale à 10 volts. On branche à sa sortie (V_e) une longueur du câble étudié mesurant $H_{min} = 10$ m , court-circuitée en son extrémité. Préciser la valeur numérique de R_o . Quelle tension mesure-t-on alors entre les bornes du générateur lorsque la fréquence est réglée à 10 MHz ?
Donner une représentation graphique de $\|V(x=0)\|$ dans l'intervalle de fréquences $f \in [0\,;\,20\ \text{MHz}]$.
Distinguer les différentes bandes passantes à -3 dB . Préciser les valeurs notables des fréquences.

C) Ligne sans perte, à constantes localisées

***Avertissement** : la finalité du présent paragraphe* (C) *dépassant le cadre du régime harmonique, la notation complexe ne devra plus être utilisée.*

C.1) Conditions de propagation

On considère (figure 5) une ligne électrique en échelle, composée de maillons identiques, de longueur ξ , composés de condensateurs de capacité C et d'auto-inductances L .
Si l'on note $V(t)$ la tension à l'instant t au point d'abscisse x , on peut dire qu'il y a propagation d'une onde électrique avec la vitesse $v = \xi/\tau$ dans le sens de l'axe des abscisses si :

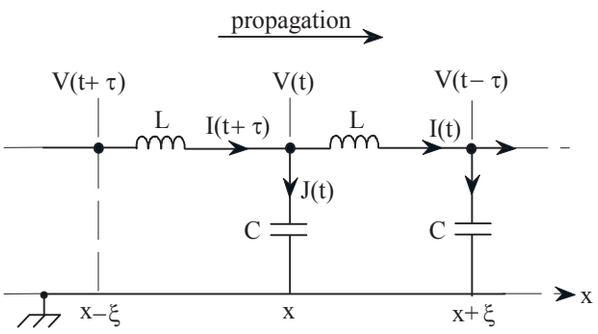


Figure 5

a) la tension à l'instant t au point d'abscisse $x-\xi$ est en avance d'un temps $\tau = \xi/v$ et s'écrit $V(t+\tau)$
b) la tension à l'instant t au point d'abscisse $x+\xi$ est en retard d'un temps $\tau = \xi/v$ et s'écrit $V(t-\tau)$.

C.1.1) Exprimer la différence de potentiel $V(t+\tau) - V(t)$ en fonction de L et de $\dfrac{d}{dt}[I(t+\tau)]$.

C.1.2) Exprimer $V(t) - V(t-\tau)$ en fonction de L et de $\frac{d}{dt}[I(t)]$.

C.1.3) Exprimer, à partir de la loi des nœuds, le développement $V(t+\tau) + V(t-\tau) - 2V(t)$ en fonction de L et de $\frac{d\,[J(t)]}{dt}$; puis expliciter $J(t)$ en fonction de C et de $V(t)$ et conclure en termes de potentiels. *Ne pas développer le calcul de la dérivée de* $J(t)$ *afin de conserver la généralité de l'écriture lorsque la capacité* C *devient dépendante de* $V(t)$, *comme présentée au* § (C.3) .

C.2) Etude en régime linéaire : cas d'un signal harmonique

C.2.1) A partir des résultats obtenus au §(C.1.3), traduire la loi des nœuds en termes de potentiels. Déterminer alors une condition sur la pulsation pour que la forme $V(t) = A\cos(\omega t)$ en soit une solution.

Rappels : $\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta) = 2\cos(\alpha)\cos(\beta)$ et $1-\cos(\varphi) = 2\sin^2(\varphi/2)$.

C.2.2) La propagation se fait-elle avec ou sans dispersion ?
Est-il possible de reconnaître un type de filtrage particulier (passe-bas, passe-haut ou passe-bande) ?
En posant $L = \ell\,\xi$ et $C = \gamma\,\xi$, retrouver la vitesse de phase v obtenue dans l'hypothèse d'une ligne continue où ξ tend vers zéro, plus exactement dit si $\xi << v/\omega$, soit si $\omega\,\tau << 1$.
On voudrait, dans cette hypothèse, réaliser une ligne de longueur égale à 1m , capable de créer, en bout de ligne, un retard de 100 µs , avec des maillons de 1 cm , chacun comportant un condensateur de capacité égale à 500 pF . Quelle doit être la valeur de l'auto-inductance L d'un maillon ?

C.3) Etude en régime non linéaire : cas particulier de soliton
L'objet de la présente question est de définir, dans le cadre de capacités Γ dépendant de la tension qui leur est appliquée (figure 6), une éventuelle solution assurant la propagation sans déformation d'une impulsion (figure 7) ayant pour équation : $V(t) = V_o / ch^2(\nu t)$.
Le paramètre ν est homogène à l'inverse d'un temps, sa valeur précise restant à définir.

Avertissement : Le courant transversal $J(t)$ s'exprime sous la forme $J(t) = \frac{dQ}{dt}$ en fonction de la charge Q déposée sur l'armature du condensateur portée au potentiel $V(t)$.

Dans la mesure où cette charge évolue en fonction d'un potentiel dépendant du temps, on peut en conclure que $J(t) = \frac{dQ}{dV}\frac{dV}{dt}$. Ainsi, écrire $J(t) = \Gamma\frac{dV}{dt}$ présuppose que la capacité du condensateur soit définie par $\Gamma = \frac{dQ}{dV}$. *Il importe donc de ne pas confondre cette capacité dite "dynamique"* Γ *avec la capacité définie par la relation* $C = Q/V$. Cette confusion n'est permise que dans le cas où C est indépendante de la tension V .
Concrètement, il existe des diodes appelées "varicap" qui, polarisées en inverse, par une tension continue E_P superposée à $V(t)$ sur la ligne électrique considérée, se comportent comme des capacités de valeur Γ dépendant de la tension $V(t)$, d'où la forme de leur symbole (figure 6).

Celles-ci sont telles que :

$$\Gamma = \frac{dQ}{dV} = C_o \Big/ \left(1 + \frac{V}{V_c}\right)^{\alpha}$$

où $V=V(t)$ représente, à l'instant t, l'écart (supposé petit) entre la tension supportée par la diode (E_P+V) et la tension de polarisation (E_P).

Typiquement : $C_o = 500$ pF , $V_c = 0{,}66$ volts
$E_P = 2$ volts et $\alpha = 0{,}33$.

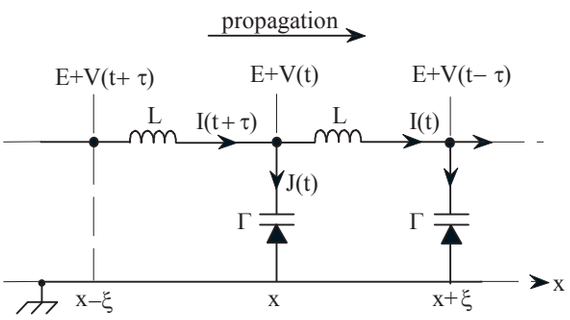


Figure 6

Alors, si V demeure petit devant V_c , on peut admettre que : $\Gamma \approx C_o \Big/ \left(1 + \frac{\alpha}{V_c} V\right) = \frac{C_o}{1 + 0{,}5\ V}$.

C.3.1) Expliciter la forme intégrale :

$$S = \int \left[V(t+\tau) + V(t-\tau) - 2V(t)\right] dt$$

Les calculs sont allégés si l'on écrit :

cette impulsion $V(t) = V_o\,[1 - \mathrm{th}^2(\nu t)]$

sa dérivée $\frac{dV}{dt} = -2\nu V_o\ \mathrm{th}(\nu t)[1 - \mathrm{th}^2(\nu t)]$

sa primitive $\int V(t)\,dt = \frac{V_o}{\nu}\,\mathrm{th}(\nu t) + \mathrm{Cte}$.

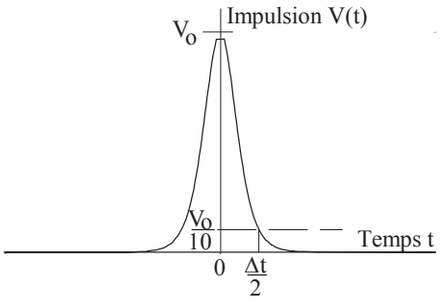


Figure 7

a) Réduire l'expression de S sachant que :

$$\mathrm{th}(\alpha+\beta) + \mathrm{th}(\alpha-\beta) - 2\,\mathrm{th}(\alpha) = 2\,\mathrm{th}(\alpha)\,\mathrm{th}^2(\beta)\,\frac{\mathrm{th}^2(\beta) - 1}{1 - \mathrm{th}^2(\alpha)\,\mathrm{th}^2(\beta)}$$

b) En revenant au §(C.1.3) , relier S à L et $J(t)$, puis à L , Γ et $V(t)$.

c) Conclure en exprimant le produit $P = L\,\Gamma\,\nu^2$ en fonction du rapport $R = \frac{\mathrm{th}^2(\nu\tau)}{1 - \mathrm{th}^2(\nu t)\,\mathrm{th}^2(\nu\tau)}$.

C.3.2) Expliciter la capacité Γ . L'exprimer en relation avec la tension $V(t)$ après avoir substitué au terme $\mathrm{th}^2(\nu t)$ la fonction convenable de $V(t)/V_o$, caractéristique de l'impulsion considérée.

Dans cette nouvelle expression de Γ , éliminer $\mathrm{th}^2(\nu\tau)$ au profit de son équivalence $\frac{\mathrm{sh}^2(\nu\tau)}{1 + \mathrm{sh}^2(\nu\tau)}$.

Procéder enfin par identification avec la formule $\Gamma = \frac{C_o}{1 + 0{,}5\ V}$ pour déterminer C_o en fonction de L , ν et τ , ainsi que $\mathrm{sh}^2(\nu\tau)$ en fonction de V_o .

C.3.3) Des deux résultats précédents, extraire l'expression de ν en fonction du rapport $V_o/(LC_o)$.

C.3.4) En faisant le choix de $L = 2$ mH et si l'on souhaite transmettre sans déformation un signal de hauteur $V_o = 0{,}1$ volt, quelle valeur doit-on attribuer au paramètre ν ?
Calculer la largeur temporelle Δt de la partie du signal supérieure à $V_o/10$ (figure 7).
Lors de l'émission d'un train d'impulsions, si l'on souhaitait espacer chaque impulsion (bit) d'un temps égal à Δt , quel débit, exprimé en kbits/seconde, obtiendrait-on ?

PROBLÈME II
MODÈLES D'ÉLECTRON ÉLASTIQUEMENT LIÉ ET POUVOIR ROTATOIRE D'UN MILIEU

Les grandeurs pointées $\dot{X}$ et $\ddot{X}$ désignent respectivement les dérivées temporelles première et seconde de la grandeur X considérée. Les grandeurs complexes sont soulignées. Dans tout le problème, c représente la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide.
Données :
– masse de l'électron : $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg ;
– 1 eV $= 1,6 \times 10^{-19}$ J ;
– vitesse de la lumière $c = 3,0 \times 10^8$ m.s^{-1}.

II.1 Oscillations unidimensionnelles

Un électron assimilé à une charge négative ponctuelle $q = -e$, de masse m_e, est animé d'un mouvement rectiligne le long d'un axe Oz. L'électron est soumis à un champ électrique sinusoïdal $E_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z = \vec{E}_0 \cos(\omega t)$ à l'origine d'une force électrique $\vec{f_e} = qE_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z$, à une force de rappel élastique $\vec{f_r} = -\kappa z \vec{e}_z$ et à une force d'amortissement visqueux $\vec{f_v} = -\gamma \vec{v}$, où $\vec{v}$ est le vecteur vitesse et qui s'exprime dans cette partie comme $\vec{f_v} = -\gamma \dot{z} \vec{e}_z$. La force de rappel élastique représente et **remplace**, de façon qualitative, l'attraction électrostatique qu'exerce une charge positive immobile située à l'origine $z = 0$ de l'axe Oz tenant lieu de noyau atomique (figure II.1).

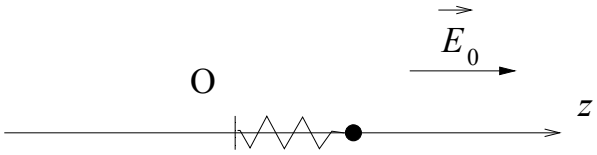


Figure II.1

- **II.1.1**
  L'électron est soumis uniquement à la force de rappel élastique $\vec{f_r}$. Donner l'expression, en fonction de κ et m_e, de la pulsation caractéristique ω_0 des oscillations libres de l'électron. Que se passe-t-il si un champ électrique de fréquence $\omega = \omega_0$ est appliqué ?

- **II.1.2**
  Donner l'expression de l'énergie potentielle élastique $\mathcal{E}_r(z)$, associée à la force de rappel $\vec{f_r}$ et définie de façon à ce que $\mathcal{E}_r(0) = 0$.
  Déterminer la valeur numérique qu'il faut donner à la constante de raideur κ pour que l'énergie potentielle $\mathcal{E}_r$ d'un électron situé à distance $z = 1,0 \times 10^{-10}$ m soit égale à 13,6 eV. En déduire la pulsation caractéristique ω_0 et la fréquence fondamentale f_0 de vibration associées à cette valeur de κ.

- **II.1.3**
  Exprimer le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'électron lorsque celui-ci est soumis aux trois forces $\vec{f_r}$, $\vec{f_v}$ et $\vec{f_e}$. Projeter la relation sur l'axe Oz. On pourra introduire le paramètre $\lambda = \gamma/(2m_e)$.

- **II.1.4**
  Une solution du mouvement de l'électron est recherchée sous la forme $z(t) = \mathrm{Re}(\underline{z}(t))$ où $\underline{z}(t) = \underline{Z}e^{j\omega t}$ est une grandeur complexe, en présence d'un champ électrique complexe $E_0 e^{j\omega t}$ et où $j^2 = -1$.

Déterminer, pour une fréquence quelconque ω du champ électrique appliqué, l'expression de $\underline{Z}$ en fonction de $E_0, m_e, q, \omega, \lambda$ et ω_0.
En déduire l'amplitude des oscillations de $z(t)$.

- **II.1.5**
Alors que l'électron oscille, on introduit le vecteur moment dipolaire $\vec{p}(t) = qz(t)\vec{e}_z$, ainsi que la grandeur complexe $\underline{\vec{p}}(t) = \underline{P}e^{j\omega t}\vec{e}_z$ associée.
Donner l'expression du facteur de polarisabilité $\underline{\alpha}_p = \underline{P}/E_0$ associé au modèle d'électron élastiquement lié considéré dans cette partie.

II.2 Induction dans une boucle circulaire

Soit une boucle conductrice circulaire plane, de rayon R et d'épaisseur négligeable, placée perpendiculairement à un champ magnétique $\vec{B}_1(t) = B_1 \cos(\omega t)\vec{e}_z$ (figure II.2).

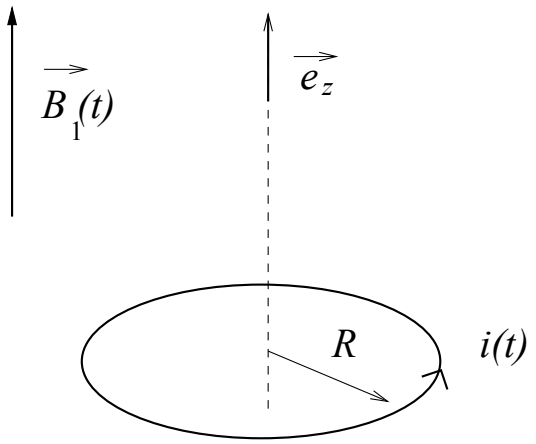


Figure II.2

- **II.2.1**
La boucle conductrice est soumise à un flux magnétique variable. La boucle est assimilée à un circuit électrocinétique associant en série une résistance interne (r), une inductance (L) et un générateur de tension variable ($e(t)$). La tension $e(t)$ représente la force électromotrice (f.é.m) d'induction associée au champ magnétique variable extérieur $\vec{B}_1(t)$. Le sens conventionnel du courant dans le circuit est choisi de façon à ce que le vecteur unitaire normal à la boucle plane fermée orientée soit égal à $\vec{e}_z$.
Tracer le schéma électrocinétique correspondant à une résistance, un générateur et une inductance en série.
Donner l'équation différentielle à laquelle obéit le courant $i(t)$ induit dans la boucle par la f.e.m d'induction $e(t)$.

- **II.2.2**
Définir le flux magnétique $\Phi(t)$ traversant la boucle.
Exprimer la relation liant $e(t)$ au flux $\Phi(t)$ traversant la boucle conductrice. Préciser la convention utilisée : générateur ou récepteur.

- **II.2.3**
En raisonnant à l'aide des grandeurs complexes associées, déterminer l'intensité $\underline{i}(t) = \underline{I}e^{j\omega t}$ parcourant la boucle en présence de $\vec{B}_1(t)$.

- **II.2.4**
  Le moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}(t)$ de la boucle parcourue par un courant $i(t)$ est défini comme :

$$\vec{\mathcal{M}}(t) = \pi R^2 i(t)\vec{e}_z.$$

  Comment, pour une fréquence ω donnée, la grandeur complexe $\underline{M}e^{j\omega t}\vec{e}_z$ associée à $\vec{\mathcal{M}}(t)$ est-elle liée a B_1 ?

II.3 Mouvement circulaire d'une charge électrique

On rappelle l'expression des équations de Maxwell dans le vide, en l'absence de charges et de courants :

$$\begin{aligned}
\mathrm{div}\vec{B} &= 0 \\
\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
\mathrm{div}\vec{E} &= 0 \\
\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{B} &= \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.
\end{aligned}$$

Le but de cette partie est d'étudier l'effet d'un champ magnétique $\vec{B}_1(t) = B_1\cos(\omega t)\vec{e}_z$ uniforme et oscillant sur le mouvement d'une charge électrique q astreinte à se déplacer sur un cercle de rayon R (figure II.3). Le mouvement de la particule est repéré à l'aide de coordonnées cylindriques (r, θ, z) et les grandeurs vectorielles exprimées, soit à l'aide du repère local associé aux coordonnées cartésiennes $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, soit à l'aide du repère local associé aux coordonnées cylindriques $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

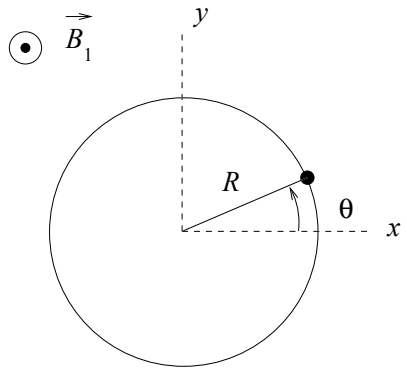


Figure II.3

- **II.3.1**
  Soit un champ électrique :

$$\vec{E}_1(x, y, t) = \frac{1}{2}B_1\omega\sin(\omega t)\vec{e}_z \wedge (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z)$$

  où (x, y, z) sont les coordonnées cartésiennes d'un point quelconque de l'espace considéré et le symbole $\wedge$ représente le produit vectoriel.
  Vérifier que la paire de champs $(\vec{E}_1, \vec{B}_1)$ vérifie les trois premières équations de Maxwell.

- **II.3.2**
  Montrer que la quatrième équation n'est vérifiée que si le terme de déplacement $\frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}$ est négligé.

À quelle approximation classique de l'électromagnétisme correspond l'hypothèse où $\frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}$ est négligeable ?

- **II.3.3**

La charge reste à distance R de l'origine du repère. L'estimation dimensionnelle, dans le cas général, du terme $||\vec{\mathrm{rot}}\vec{B}||$ est B_1/R. Quelle est l'estimation dimensionnelle du terme $||\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}||$? En déduire que le rapport :

$$\eta = \frac{\frac{1}{c^2}||\frac{\partial \vec{E}_1}{\partial t}||}{\frac{B_1}{R}}$$

demeure inférieur à 10^{-2} pourvu que la fréquence de variation ω de B_1 soit inférieure à ω_c, fréquence caractéristique que l'on exprimera. Donner la valeur numérique de ω_c lorsque $R = 10^{-10}$ m.

- **II.3.4**

On admet que la paire ($\vec{E}_1$,$\vec{B}_1$) constitue une solution acceptable des équations de Maxwell. La question se pose de déterminer l'influence de ce champ électromagnétique sur le mouvement circulaire de la charge q, de coordonnées cylindriques $r = R$, $\theta(t)$, $z = 0$.
Donner l'expression de la force de Lorentz $\vec{f}_L$ qui s'exerce sur la charge lorsque celle-ci est animée d'une vitesse $\vec{v}$, en fonction de $\vec{E}_1$, $\vec{B}_1$, $\vec{v}$ et q.

- **II.3.5**

Le mouvement de la particule chargée le long de sa trajectoire circulaire se ramène à l'étude de l'angle polaire $\theta(t)$ en fonction du temps.
Exprimer, dans le repère local de coordonnées cylindriques ($\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$, $\vec{e}_z$), les composantes de la vitesse et de l'accélération.

- **II.3.6**

La particule chargée est soumise à la force de Lorentz $\vec{f}_L$, à la force d'amortissement visqueux $\vec{f}_v$ ainsi qu'à une force de réaction normale à la trajectoire $\vec{f}_R$, dont la composante suivant $\vec{e}_\theta$ est nulle.
En projetant le principe fondamental de la dynamique suivant la direction $\vec{e}_\theta$, établir l'équation différentielle du mouvement de la particule portant sur $\theta(t)$.

- **II.3.7**

L'intensité d'un courant électrique parcourant une trajectoire circulaire n'est rien d'autre qu'une quantité de charge électrique passant en un point de référence de la boucle par unité de temps. Cela suggère une relation entre la vitesse angulaire de déplacement de la charge $\dot{\theta}$ et l'intensité $i(t)$ parcourant la boucle :

$$i(t) = \frac{q}{2\pi}\dot{\theta}(t).$$

Montrer que l'équation différentielle portant sur θ est équivalente à l'équation obtenue aux questions II.2.1 et II.2.2, à condition de définir de façon appropriée la valeur de la résistance r et de l'inductance L. Donner les expressions, en fonction de m_e, q, R et γ, des résistance et inductance équivalentes r et L.

- **II.3.8**
  Justifier, à l'aide de l'analogie précédente, la définition suivante du moment magnétique instantané $\vec{\mathcal{M}}(t)$ associé au déplacement de la charge le long de sa trajectoire circulaire :

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{q}{2} R^2 \dot{\theta} \vec{e}_z.$$

II.4 Mouvement hélicoïdal d'une charge électrique

Une courbe hélicoïdale (en hélice, figure II.4) est définie par le jeu d'équations paramétriques cylindriques (r, θ, z) suivant :

$$\begin{cases} r &= R \\ z &= A\,\theta \end{cases}$$

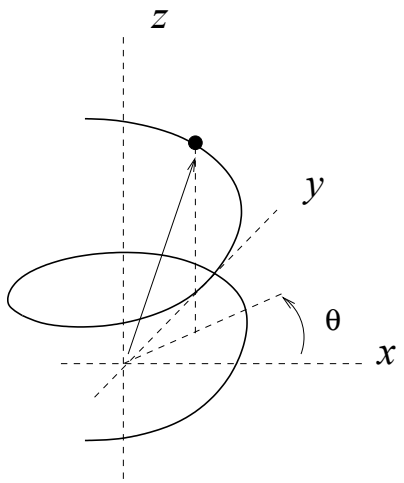


Figure II.4

La courbe hélicoïdale se confond avec une boucle circulaire lorsque le paramètre A est nul. Elle tend vers une courbe rectiligne lorsque $A/R \gg 1$. La courbe hélicoïdale ne possède aucun plan de symétrie ni centre d'inversion. Cela confère au mouvement d'une charge électrique, le long de son contour, des propriétés remarquables vis-à-vis de l'excitation par un champ électromagnétique.

La trajectoire hélicoïdale représente une approximation classique du mouvement d'un électron autour d'un atome appartenant à une molécule chirale, susceptible de conférer, lorsqu'une des formes énantiomères est pure, un pouvoir rotatoire à une solution transparente contenant cette molécule.

Soit une charge mobile le long de l'hélice soumise simultanément à une force de Lorentz $\vec{f_L}$, à une force d'amortissement visqueux $\vec{f_v} = -\gamma(R\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z)$ et à une force de rappel élastique $\vec{f_r} = -\kappa(r\vec{e}_r + z\vec{e}_z)$. De plus, une force de réaction normale à la trajectoire $\vec{f_R}$ maintient la particule chargée sur sa trajectoire hélicoïdale.

La force de Lorentz provient de la contribution de deux composantes électromagnétiques : d'une part le champ $\vec{E}_0(t) = E_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z$ étudié au cours de la partie II.1 et d'autre part la paire de champs $(\vec{E}_1(t) = \frac{\omega}{2} B_1 \sin(\omega t)\vec{e}_z \wedge (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z), \vec{B}_1(t) = B_1 \cos(\omega t)\vec{e}_z)$ étudiée dans la partie II.3. Il existe bien sûr une composante $\vec{B}_0$ associée au premier des deux champs électriques. Mais elle n'intervient pas dans l'étude de la trajectoire de la charge, si bien que l'on n'en tient pas compte.

On notera que $\vec{E}_1$ s'exprime également dans le repère local associé aux coordonnées cylindriques comme :

$$\vec{E}_1 = \frac{\omega}{2} B_1 R \sin(\omega t)\vec{e}_\theta.$$

- **II.4.1**
Exprimer la vitesse de la particule chargée dans le repère local de coordonnées cylindriques. En déduire la valeur de l'énergie cinétique de la particule en fonction de A,R, m_e et $\dot{\theta}$.

- **II.4.2**
Donner les expressions de la puissance de la force de rappel élastique $\vec{f_r}$, de la puissance de la force de réaction normale à la trajectoire $\vec{f_R}$ et de la puissance de la force d'amortissement visqueux $\vec{f_v}$.

- **II.4.3**
Donner l'expression de la puissance de la force de Lorentz $\vec{f_L}$ associée aux champs $\vec{E}_0$, $\vec{E}_1$ et $\vec{B}_1$.

- **II.4.4**
Enoncer, puis appliquer le théorème de la puissance cinétique à la particule chargée. Montrer que l'équation différentielle à laquelle obéit la variable $\theta(t)$ est donnée par :

$$m_e(A^2+R^2)\ddot{\theta}+\gamma(A^2+R^2)\dot{\theta}+\kappa A^2\theta = q\left(AE_0\cos(\omega t)+\frac{B_1}{2}\omega R^2\sin(\omega t)\right).$$

- **II.4.5**
Calculer l'amplitude complexe $\underline{\Theta}$ des oscillations de $\theta(t) = \mathrm{Re}(\underline{\Theta}e^{j\omega t})$ induites, en régime permanent, par les composantes E_0 et B_1 du champ électromagnétique extérieur.

- **II.4.6**
Le déplacement spatial de la charge est décomposé en une composante de moment dipolaire $\vec{p}(t)$ et une composante de moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}(t)$ définies comme suit :

$$\begin{aligned}\vec{p}(t) &= \mathrm{Re}(\underline{P}e^{j\omega t})\vec{e}_z = qz(t)\,\vec{e}_z;\\ \vec{\mathcal{M}}(t) &= \mathrm{Re}(\underline{M}e^{j\omega t})\vec{e}_z = \frac{q}{2}R^2\dot{\theta}(t)\,\vec{e}_z.\end{aligned}$$

Montrer que $\underline{P}$ et $\underline{M}$ obéissent au système linéaire suivant :

$$\begin{aligned}\underline{P} &= \underline{\alpha}_p E_0 - \underline{\beta} j\omega B_1;\\ \underline{M} &= \underline{\beta} j\omega E_0 + \underline{\alpha}_m \omega^2 B_1.\end{aligned}$$

Donner l'expression des trois coefficients complexes $\underline{\alpha}_p$, $\underline{\alpha}_m$ et $\underline{\beta}$. On posera, pour simplifier l'écriture des résultats : $D(j\omega) = A^2\omega_0^2 + 2\lambda j\omega(R^2+A^2) - \omega^2(R^2+A^2)$.

- **II.4.7**
Comment changent les coefficients $\underline{\alpha}_p$, $\underline{\alpha}_m$ et $\underline{\beta}$ lorsque le pas de l'hélice est inversé, c'est-à-dire lorsque l'on change A en $-A$?

II.5 Pouvoir rotatoire

Soit un milieu dont les densités volumiques de moment électrique $\vec{P}$ et magnétique $\vec{M}$ vérifient les relations linéaires :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= (\varepsilon - \varepsilon_0)\vec{E} - \nu\frac{\partial \vec{B}}{\partial t};\\ \vec{M} &= \nu'\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.\end{aligned}$$

Les grandeurs ε, ν et ν' sont considérées comme des constantes. La constante $\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$ représente la permittivité diélectrique du milieu et ε_0 celle du vide. Il est admis, sans démonstration, que la quatrième équation de Maxwell devient :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}B = \mu_0\left[\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}\right] + \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

tandis que les trois autres équations restent inchangées. Dans cette partie, les deux identités mathématiques suivantes sont utiles :

$$\Delta\vec{A}(x,y,z) = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\mathrm{div}\vec{A} - \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{A}$$

où $\vec{A}$ est ici un vecteur indépendant de x, y, z, et :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left(\vec{A}e^{-jkx}\right) = -jk\vec{e}_x \wedge \vec{A}e^{-jkx}.$$

- **II.5.1**
  L'étude porte, dans cette question, sur un milieu diélectrique ordinaire caractérisé par $\varepsilon > \varepsilon_0$, $\nu = \nu' = 0$.
  Montrer qu'une onde électromagnétique $E_a e^{j(\omega t - kx)}\vec{e}_z$ se propage dans le milieu à une célérité c' à déterminer en fonction de ε_0, ε_r et μ_0, puis de ε_r et c.

- **II.5.2**
  Dans le cas plus général pour lequel $\varepsilon > \varepsilon_0$, $\nu \neq 0$ et $\nu' \neq 0$, établir, à l'aide des équations de Maxwell rappelées précédemment, la relation suivante :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{B} = \mu_0\varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu_0(\nu + \nu')\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

- **II.5.3**
  En déduire l'équation de propagation portant sur $\vec{B}$:

$$\Delta\vec{B} - \mu_0\varepsilon\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} - \mu_0(\nu + \nu')\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left(\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}\right) = 0.$$

- **II.5.4**
  Montrer que l'onde polarisée circulairement $\underline{\vec{B}}_+ = B_+(\vec{e}_y + j\vec{e}_z)e^{j(\omega t - k_+ x)}$ se propage dans le milieu à condition de vérifier une relation de dispersion liant k_+ et ω à déterminer.

- **II.5.5**
  Etablir de la même façon la relation de dispersion associée à la propagation de l'onde :

$$\underline{\vec{B}}_- = B_-(\vec{e}_y - j\vec{e}_z)e^{j(\omega t - k_- x)}.$$

- **II.5.6**
  Exprimer la différence $k_-^2 - k_+^2$ en fonction de μ_0, ε_r, ω, ν et ν' dans la limite où ν et ν' sont suffisamment petits pour être considérés comme des termes de perturbation.
  En déduire que les ondes $\underline{\vec{B}}_+$ et $\underline{\vec{B}}_-$ se propagent à des célérités différentes, et que le milieu possède donc un pouvoir rotatoire.

- **II.5.7**
  Justifier, par des considérations de symétrie, qu'un milieu possédant un centre d'inversion ou un plan de symétrie ne peut avoir de coefficients ν et ν' non nuls.

Fin de l'énoncé

IMPRIMERIE NATIONALE – 12 1241 – D'après documents fournis